**Examen Antenas**
Enero 2024

| Nombre: |
|---|

1. El diagrama de radiación de potencia de una antena está dado por $t(\theta) = \cos^2(\theta/2)$, $0 \leq \theta \leq \pi$. Suponiendo que la impedancia de la antena $R_r + jX_a$ es $73 + j42\ \Omega$ y que su eficiencia es del 80%, se pide:

a) Calcular la función directividad, la directividad y la ganancia de la antena.
b) Calcular la resistencia óhmica $R_d$ la antena. Si la amplitud de la corriente de entrada a la antena es $I_0 = 1\ A$, calcular la potencia radiada y la potencia disipada.

(2 puntos)

2. Una agrupación uniforme transversal de 3 dipolos $\lambda/2$ está construida sobre el eje *y*. Los dipolos están orientados en la dirección del eje *z* y su espaciado es $\lambda/4$, tal como se muestra en la figura.

a) Determinar el factor de la agrupación y calcular el campo eléctrico $\vec{E}(r, \theta, \phi)$ de la agrupación en cualquier punto del espacio.
b) Calcular el diagrama de radiación de potencia $t(\phi)$ de la agrupación en el plano *x*-*y*.

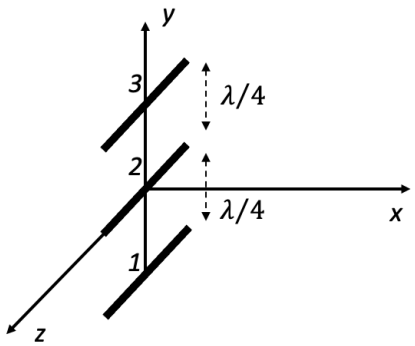
(2 puntos)

Opción 1: (1 punto)

c) Calcular la directividad de la agrupación suponiendo que no hay interacción entre los dipolos, de manera que la impedancia de entrada de cada dipolo es igual a su impedancia aislada $73 + j42$.

Opción 2: (2 puntos)

d) Sabiendo que $Z_{11} = 73.1 + j42.5$, y $Z_{12} = 40.7 - j28.3$ $Z_{13} = -12.5 - j29.9$. Calcular la impedancia de entrada de cada dipolo.
e) Calcular la directividad de la agrupación.




3. Una agrupación de tres radiadores isotrópicos está situada a lo largo del eje *z*. Suponiendo que el espaciado entre elementos es $\lambda/4$ y que el coeficiente de excitación de cada radiador es $a_1 = 1, a_2 = 2$ y $a_3 = 1$.

a) Realizar un esquema del factor de la agrupación en función del ángulo eléctrico indicando el margen visible para los casos en que el desfase entre elementos es $\alpha = 0, \pi/2, \pi\ y\ 3\pi/2$.
b) Para cada uno de los casos anteriores encontrar los ángulos $\theta$ para los que la agrupación tiene un cero de radiación. Realizar un esquema simplificado del diagrama de radiación en función de $\theta$.

(2 puntos)

4. Diseñar una antena piramidal óptima a una frecuencia de 10 GHz. Las dimensiones $\rho_1$ y $\rho_2$ son iguales entre sí y de valor $10\lambda$.

a) Determinar las dimensiones $a_1$ y $b_1$ de la bocina y su ganancia.

b) La potencia entregada a una carga adaptada cuando la densidad potencia de la onda incidente es de $10\mu W/m^2$.

(2 puntos)